计算机学院 高级语言程序设计 课程实验报告

实验题目：实验六 类的继承		学号：202200130077
日期：2023.4.3	班级： 22 级人工智能	姓名： 薛润泽
Email：		

实验目的：

1. 学习使用和使用类的继承关系，声明派生类。
2. 熟悉不同继承方式下对基类成员的访问控制。
3. 学习利用虚基类解决二义性问题。

实验软件和硬件环境：

实验软件：Visual Studio 2022

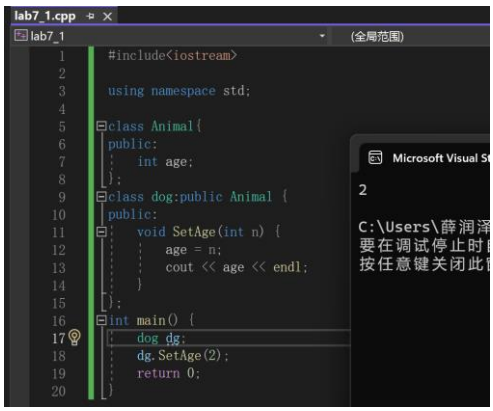
硬件环境：12th Gen Intel Core TM i5-12500H

实验步骤与内容：

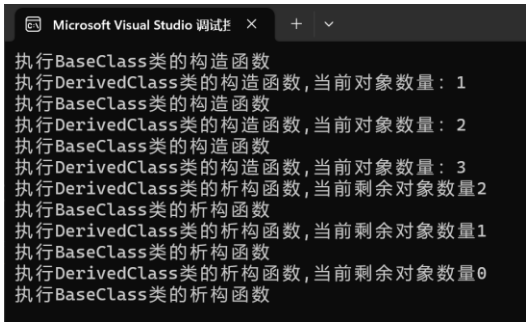
1. （1）lab7_1

编译失败，age 是 Animal 类中的 private 类型，在 dog 类中不可访问





（2）lab7_2



(3) lab7_3

将 vehicle 设置为虚基类：

```
int main() {
    motorcycle mt;
    mt.Run();
    mt.Stop();
    return 0;
}
```

```
Microsoft Visual Studio 调试控
该交通工具run了
该交通工具stop了
```

不将 vehicle 设置为虚基类：

```
C26495 未初始化变量 motorcar::SeatNum。始终初始化成员变量(type.6)。
C26495 未初始化变量 bicycle::Height。始终初始化成员变量(type.6)。
C2385  对"Run"的访问不明确
E0266  "motorcycle::Run" 不明确
```

解释：不将 vehicle 设置为虚基类，则会因为 vehicle 是 bicycle 类和 motorcar 类的基类，而 motorcar 类和 bicycle 类又是 motorcycle 类的基类造成 motorcycle 类中使用 vehicle 中的数据或函数产生二义性。

2. 不会出现问题，程序正常运行

3.

函数覆盖：getX(),getY(),move()

与函数重载的区别：被覆盖的函数哪怕是形参的个数和数据类型与覆盖后的函数不同也不可以调用。

如果没有覆盖，程序会出错，因为如果派生类的函数和基类函数相同，调用函数时会产生二义性。

5.

解释运行结果：

（1） 调用构造函数时，会根据基类被继承的顺序（从左往右）依次调用基类的构造函数，所以调用构造函数顺序先是 Base2，再是 Base1，最后是 Base3。

（2） 之后再根据初始化列表要初始的数据，按照它们在类中声明的顺序依次初始化。

（3） 最后调用析构函数时刚好与调用构造函数时顺序相反，先入栈的后出栈，依次析构。

增加出现错误：出现编译错误，因为类 Derived 不存在默认构造函数，不能在初始化时不传入参数。

6.

答案：（1）编译可通过，派生类中有名为 fun 的函数将基类中所有名为 fun 的函数覆盖了

（2）编译可通过，fun（int a，int b）被覆盖了

（3）编译不可以通过，因为 Derived 类中 fun（）隐藏了基类形参不同的同名函数，而派生类的 fun()函数不接受参数，导致编译失败。

7.

解释：因为 Base0 在派生类中被继承为虚基，所以在 Derived 类中无论是使用本类中继承的 Base0 的数据还是使用 Base1，Base2 中继承的数据，只要是同名的，都是对同一个数据进行操作。因为数据所在的内存是相同的。

8.

该程序中 LinearEqu 类继承了基类 Matrix。基类 Matrix 专门处理矩阵，负责给矩阵赋值，显示矩阵大小等。而派生类 LinearEqu 负责给方程赋值，解线性方程组，高斯消元处理方程，显示方程的解。

9.

类的派生相关改动：为了方便类的继承，以及降低代码的重复度，该程序将计算利息的相关代码单独封装成了一个类，便于用到相同计算规则的代码进行继承。

结论分析与体会：

1. 明确继承关系以及使用数据之后，合理判断是否使用虚基。
2. 类的继承是一种“it be”的关系，而类的组合是一种“it has”的关系。在类的组合中，类与类之间访问私有数据仍然需要使用接口。在类的继承中，虽然基类和派生类之间依旧无法访问私有数据，但是可以访问保护数据。

就实验过程中遇到的问题及解决处理方法，自拟 1－3 道问答题：

如果基类有构造函数，那么经过多次类的继承之后，应该怎样书写各个派生类的构造函数？

答：各个派生类都要在构造函数中对直接基类的构造函数传参。